Estructura del Payload Binario y Trazabilidad de Transformaciones

A. ESTRUCTURA EN MEMORIA DEL PAYLOAD BINARIO (10 BYTES — FORMATO BIG-ENDIAN)

BYTE 0 (1 Byte)

Node ID

Tipo: uint8_t (1 – 255)

Valor Hex: `0x01`

Valor Físico: Nodo 1

(Línea de vista exterior)

BYTES 1–4 (4 Bytes)

Número de Secuencia

Tipo: uint32_t (Big-Endian)

Valor Hex: `00 00 00 2A`

Valor Físico: Trama #42

(Cálculo de Packet Loss)

BYTES 5–6 (2 Bytes)

Temperatura × 100

Tipo: int16_t (con signo)

Valor Hex: `0x07 0x3A`

Fórmula: 1850 / 100.0

= 18.50 °C

BYTES 7–8 (2 Bytes)

Humedad × 100

Tipo: uint16_t (sin signo)

Valor Hex: `0x18 0x38`

Fórmula: 6200 / 100.0

= 62.00 % RH

BYTE 9 (1 Byte)

Batería Escalada

Tipo: uint8_t (0 – 255)

Valor Hex: `0xBC (188)`

Fórmula: 2.0 + 188/100

= 3.88 V LiPo

B. PIPELINE DE TRANSFORMACIÓN DEL DATO A TRAVÉS DE LA PILA DE PROTOCOLOS

1. Firmware Nodo (C++)

Muestreo y Escala:

```
temp = 18.50;
hum = 62.00;
vbat = 3.88;
seq = 42;
```

Codificación encodePayload():

```
buf[0] = 0x01;
buf[1..4]= seq_be;
buf[5..6]= 1850;
buf[7..8]= 6200;
buf[9] = 188;
```

Salida Buffer (10 bytes):

```
01 00 00 00 2A
07 3A 18 38 BC
```

Cero sobrecarga JSON

2. Capa MAC LoRaWAN

Trama PHY (23 bytes):

- **MHDR (1 byte)**
- **FHDR (7 bytes):**
  DevAddr, FCnt, FCtrl
- **FPort = 1 (1 byte)**
- **FRMPayload (10B cifrado)**
  Cifrado AES-128 (AppSKey)
- **MIC (4 bytes verif.)**

Transmisión LoRa:

AU915 Sub-banda 2 (Ch 8-15)

SF7 / BW 125 kHz / 14 dBm

Time-on-Air (ToA) = 46.3 ms

Recepción Flota UG65 / UG63

3. Milesight UG65 (Embedded NS)

Procesamiento LoRaWAN:

- Deduplicación de tramas
- Verificación MIC con NwkSKey
- **Descifrado AES con AppSKey**

Ejecución decodeUplink():

```
decodeUplink(input) {
 return { data: {
  node_id: bytes[0],
  sequence: seq,
  temperature: 18.5,
  humidity: 62.0,
  battery_voltage: 3.88
 }};
}
```

Objeto JSON tipado emitido

Entrega a capa de transporte

4. Broker MQTT

Tópico Publicado:

```
application/{id}/
device/{devEUI}/
event/up
```

Metadata RF Adjunta:

```
"rssi": -85,
"snr": 8.5,
"channel": 8,
"fCnt": 42
```

Distribución IP:

- Puerto TCP: 1883
- WebSockets: 9001 (ws://)

5. Dashboard Web

Cliente Paho MQTT:

Suscripción WebSocket (ws://)

Visualización en UI:

- Tarjetas Nodo 1 y Nodo 2
- Gráficas Temp / Hum
- Gráficas Batería / RSSI
- Fila Tabla Histórica
- Exportación CSV

Cálculo de Métricas:

- **Packet Loss (PL ≤ 10%)**
- **Retardo T_conf (≤ 6 s)**
- **Alerta Caída: Δt > 180 s**